



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Objetivos do aula:

- Conhecer os tipos de variáveis e algumas representações gráficas.
- Calcular e interpretar as medidas de posição (média, mediana e moda).

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 2 (2.1 a 2.4) e Cap. 3 (3.1)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 6 (6.1 a 6.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 1 (1.2)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Vamos introduzir o conceito de **variável** com um exemplo:

Exemplo: Um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamentos da Companhia MB. Usando informações obtidas do departamento de pessoal, ele elaborou a Tabela 2.1. Essa tabela é chamada planilha de dados.

ver tabela 2.1



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Variáveis da tabela:

Variável	Representação
Estado civil	X
Grau de instrução	Y
Número de filhos	Z
Salário	S
Idade	U
Região de procedência	V

Variáveis qualitativas

- **Nominal**
 - Ex.: cor dos olhos, comida preferida, etc.
- **Ordinal**
 - Grau de escolaridade, patentes do exército, etc.

Algumas variáveis nominais são dicotômicas, ou seja, só podem ocorrer duas realizações (sucesso e fracasso).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Variáveis quantitativas

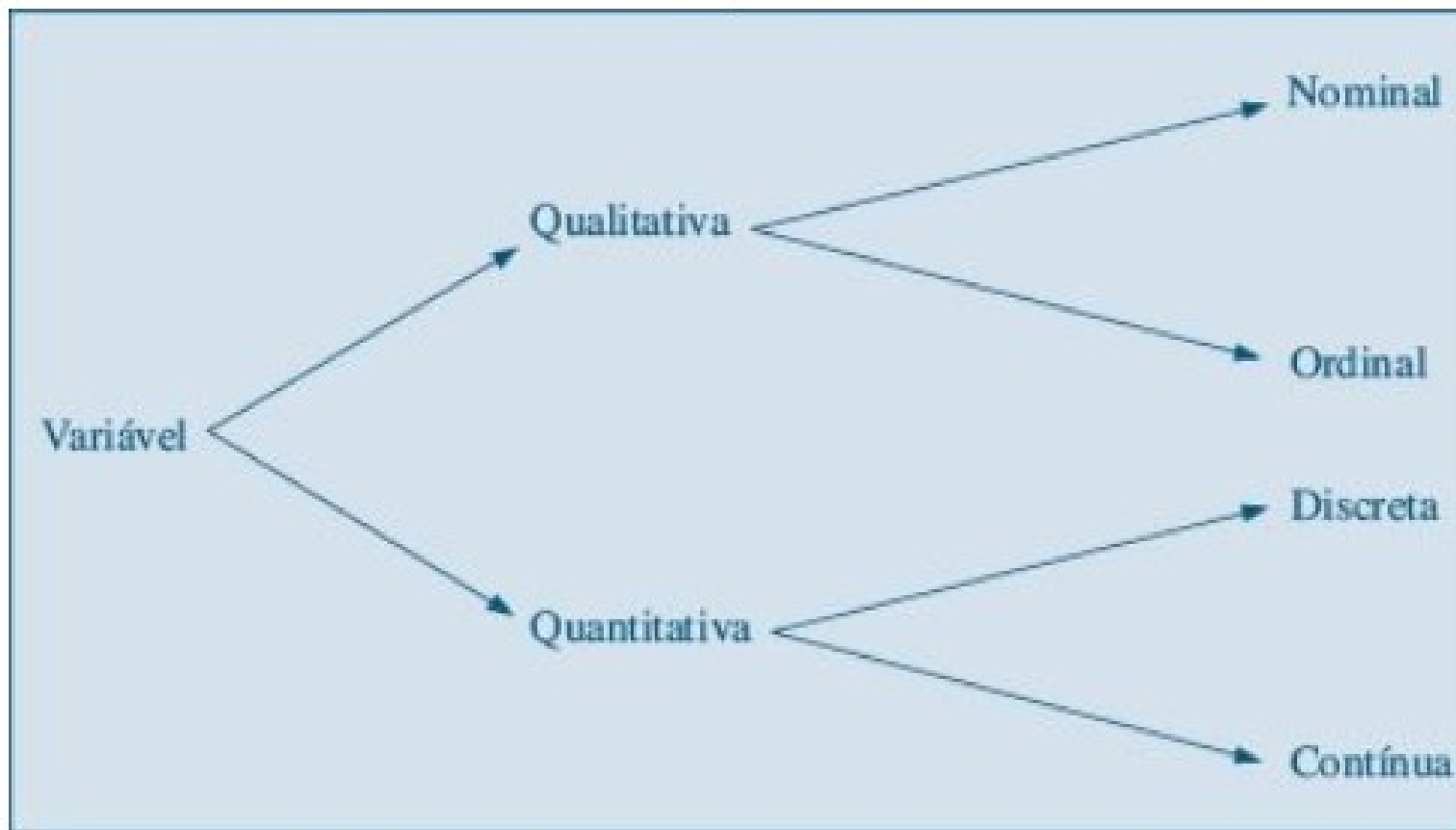
- **Discreta**
 - Quando as ocorrências possíveis pertencem a um conjunto finito ou enumerável.
- **Contínua**
 - Quando as ocorrências pertencem a um intervalo em $\mathbb{R}$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I





Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Distribuições de frequências

- Ao estudarmos uma variável, é importante saber a frequência que suas realizações acontecem.
- Estudar a distribuição de frequências das realizações nos dará uma ideia do comportamento da variável.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Distribuições de frequências

Grau de instrução	Frequência n_i	Proporção f_i	Porcentagem $100 f_i$
Fundamental	12	0,3333	33,33
Médio	18	0,5000	50,00
Superior	6	0,1667	16,67
Total	36	1,0000	100,00

- Número de realizações ou frequência: n_i
- Proporção $f_i = \frac{n_i}{total}$:
- Porcentagem
 $100 * f_i$:

Fonte: Tabela 2.1.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Distribuições de frequências

Uma vantagem em utilizar a proporção para representar distribuições de frequência é comparar dados de tamanhos diferentes.

Tabela 2.2: Frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamentos da Companhia MB segundo o grau de instrução.

Grau de instrução	Frequência n_i	Proporção f_i	Porcentagem $100 f_i$
Fundamental	12	0,3333	33,33
Médio	18	0,5000	50,00
Superior	6	0,1667	16,67
Total	36	1,0000	100,00

Fonte: Tabela 2.1.

Tabela 2.3: Frequências e porcentagens dos 2.000 empregados da Companhia MB, segundo o grau de instrução.

Grau de instrução	Frequência n_i	Porcentagem $100 f_i$
Fundamental	650	32,50
Médio	1.020	51,00
Superior	330	16,50
Total	2.000	100,00

Fonte: Dados hipotéticos.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Distribuições de frequências

Exemplo com variáveis contínuas.

Tabela 2.4: Frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamentos da Companhia MB por faixa de salário.

Classe de salários	Frequência n_i	Porcentagem $100 f_i$
4,00 ┤ 8,00	10	27,78
8,00 ┤ 12,00	12	33,33
12,00 ┤ 16,00	8	22,22
16,00 ┤ 20,00	5	13,89
20,00 ┤ 24,00	1	2,78
Total	36	100,00

Fonte: Tabela 2.1.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Gráficos

Usamos representações gráficas para melhorar a visualização da distribuição (ou comportamento) de uma variável.

A vantagem desse tipo de representação é a possibilidade de uma interpretação mais rápida dos dados.

A seguir veremos alguns exemplos de gráficos.



UFOP

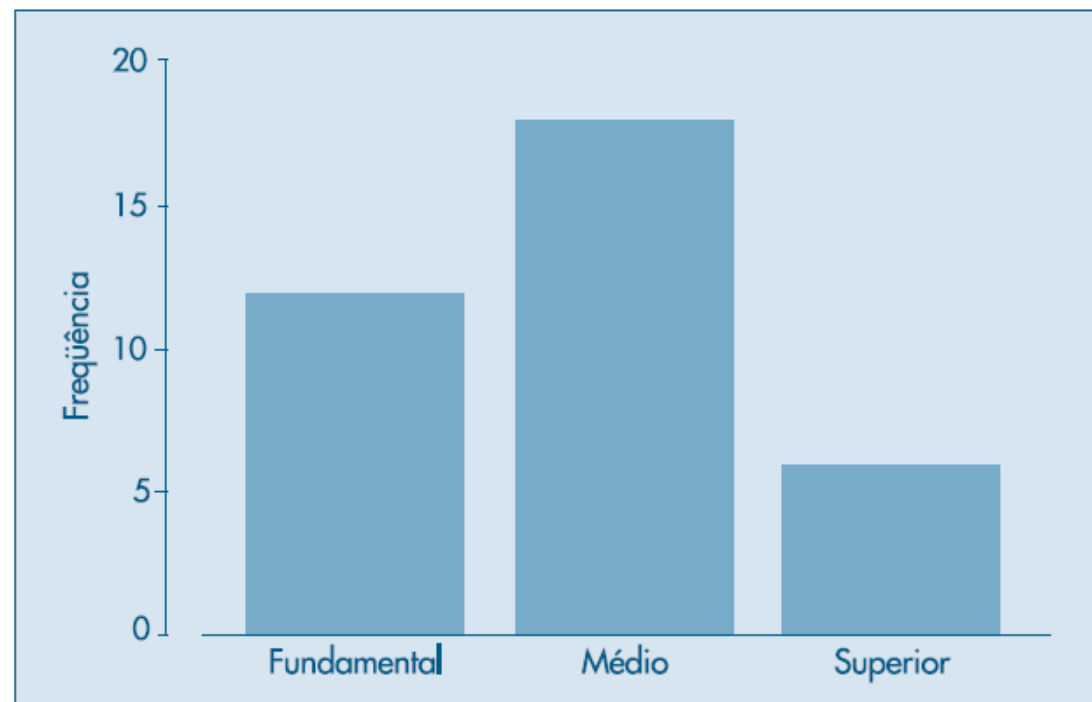
Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Tipos de gráficos

- Barras.

Figura 2.2: Gráfico em barras para a variável Y : grau de instrução.





UFOP

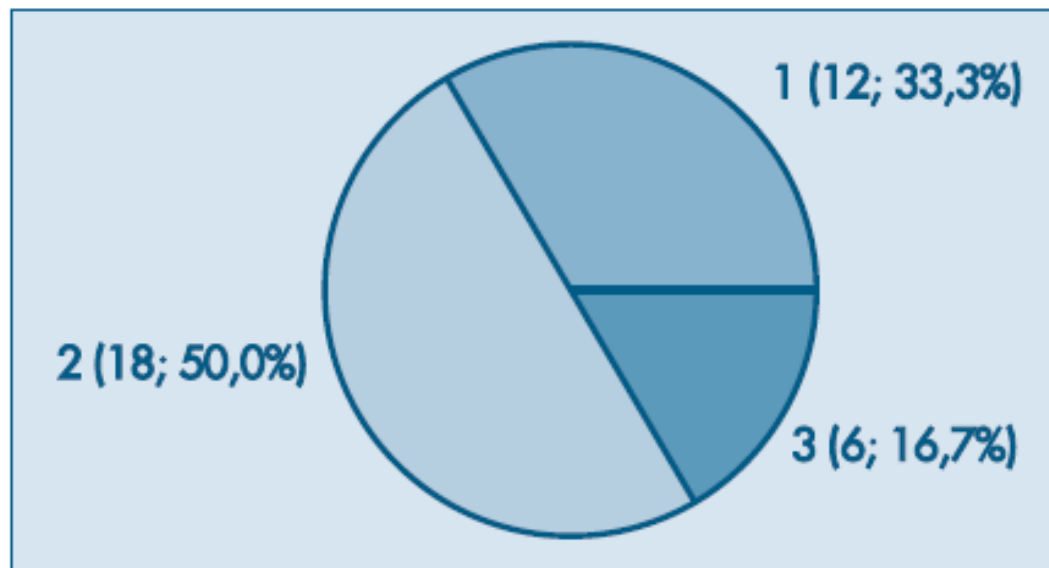
Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Tipos de gráficos

- Setores (ou pizza).

Figura 2.3: Gráfico em setores para a variável *Y*: grau de instrução.

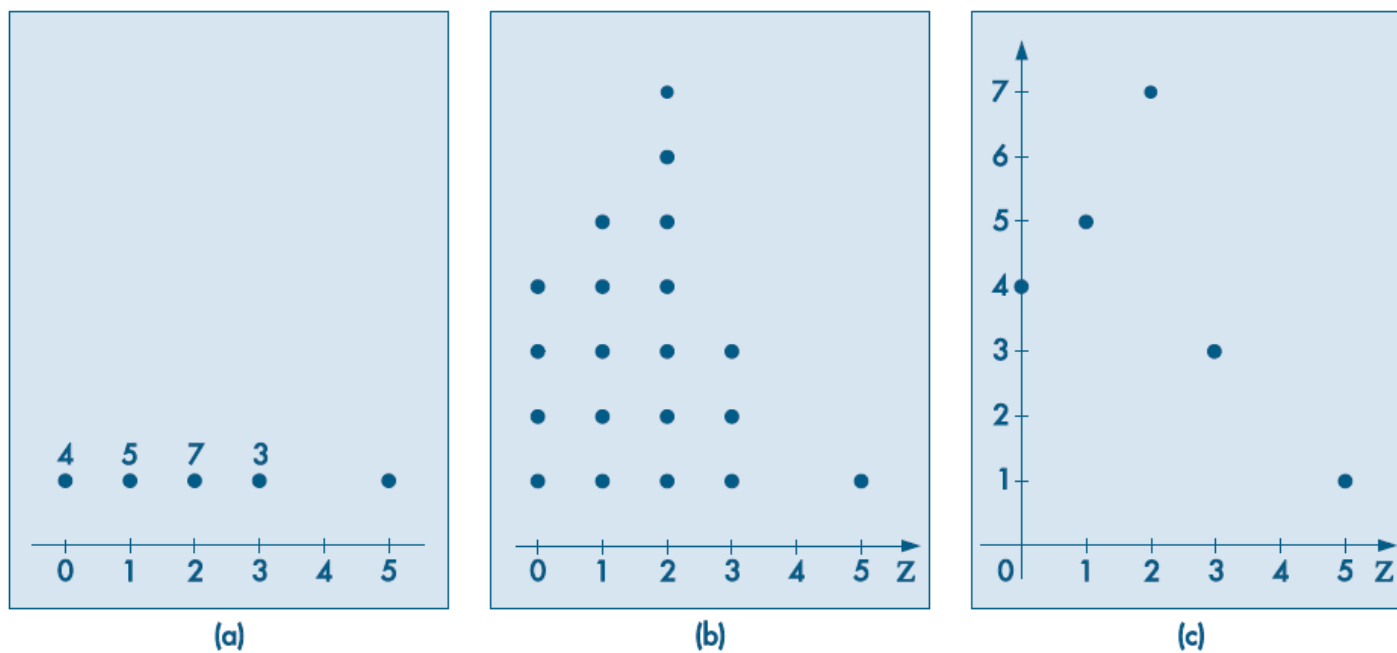


1 = Fundamental, 2 = Médio e 3 = Superior

Tipos de gráficos

- Dispersão unidimensional

Figura 2.5: Gráficos de dispersão unidimensionais para a variável Z : número de filhos.



Tipos de gráficos

Histograma

O histograma é um gráfico de barras tal que:

- as bases são proporcionais aos intervalos das classes
- a área de cada retângulo é proporcional à respectiva frequência.
- Se a base do intervalo i é denotada por Δ_i , então a altura do retângulo correspondente é proporcional a $\frac{f_i}{\Delta_i}$.
- A soma das áreas dos retângulos será igual a 1.



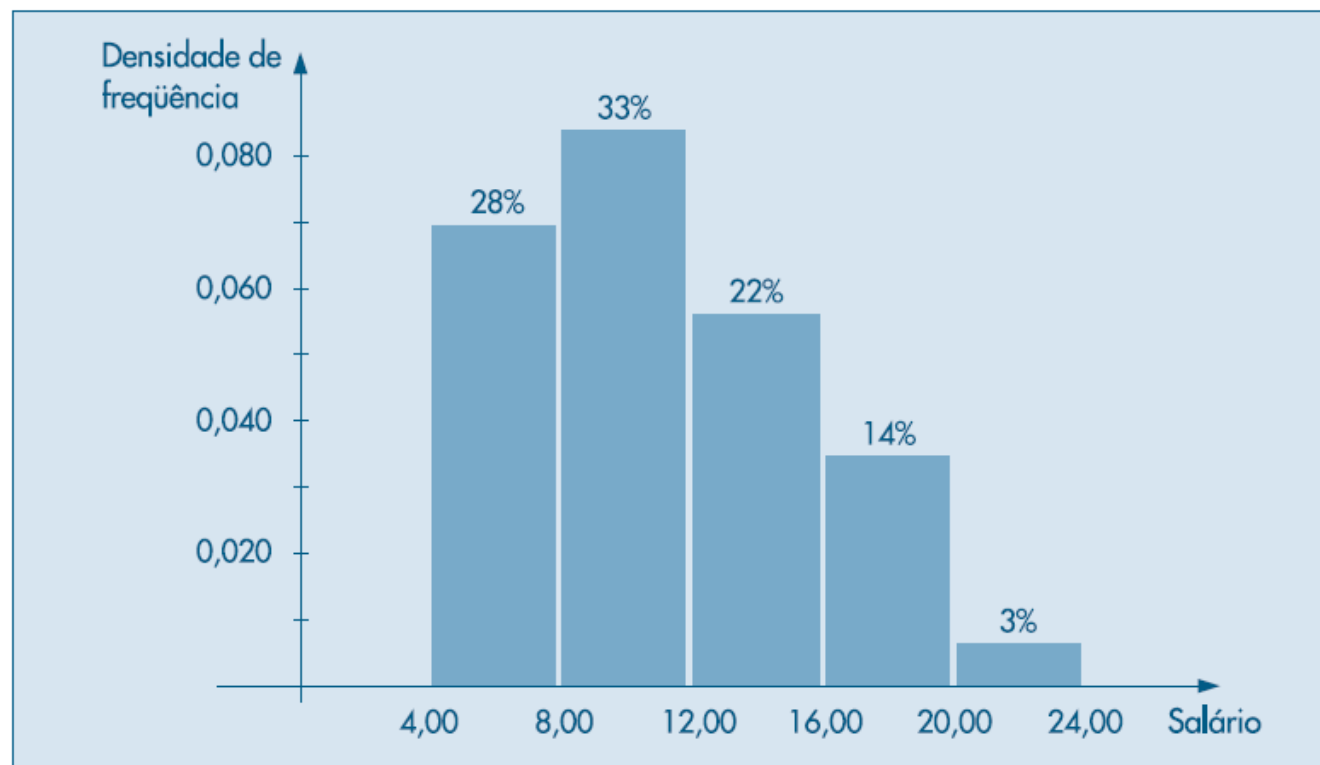
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Histograma

Figura 2.7: Histograma da variável S : salários.





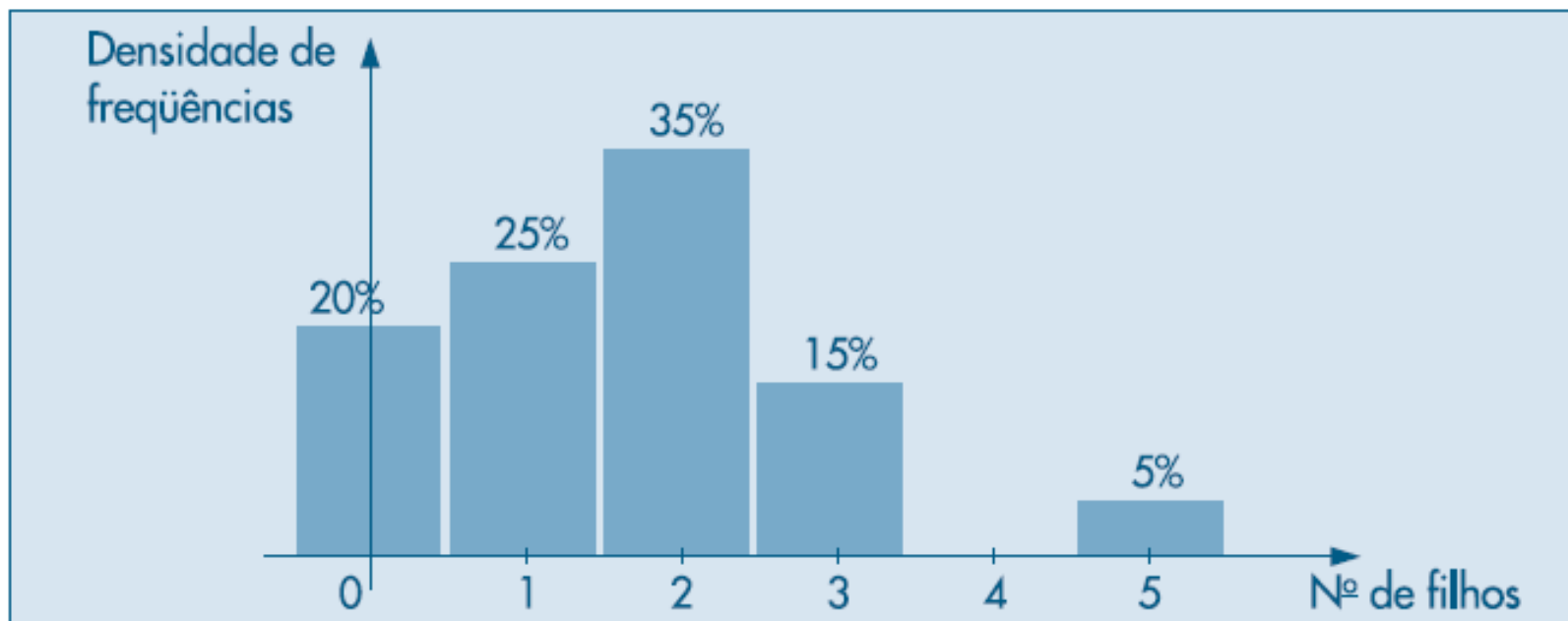
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Histograma (variáveis discretas)

Figura 2.8: Histograma da variável Z : número de filhos.



Tipos de gráficos

Ramo-e-folhas

Um gráfico do tipo ramo-e-folhas é uma tabela com uma linha vertical separando a primeira coluna das demais. Cada ocorrência da variável é dividida em duas informações:

- O ramo (primeira coluna).
- As folhas (linhas). É o complemento da informação colocada a direita do ramo.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Ramo-e-folhas

Figura 2.9: Ramo-e-folhas para a variável S : salários.

4	00	56		
5	25	73		
6	26	66	86	
7	39	44	59	
8	12	46	74	95
9	13	35	77	80
10	53	76		
11	06	59		
12	00	79		
13	23	60	85	
14	69	71		
15	99			
16	22	61		
17	26			
18	75			
19	40			
20				
21				
22				
23	30			



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Ramo-e-folhas

Exemplo 2.9. Os dados abaixo referem-se à dureza de 30 peças de alumínio (Hoaglin, Mosteller e Tukey, 1983, pág. 13).

53,0	70,2	84,3	69,5	77,8	87,5	53,4	82,5	67,3	54,1
70,5	71,4	95,4	51,1	74,4	55,7	63,5	85,8	53,5	64,3
82,7	78,5	55,7	69,1	72,3	59,5	55,3	73,0	52,4	50,7



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Ramo-e-folhas

Figura 2.10: Ramo-e-folhas para os dados de dureza de peças de alumínio.

5	0	1	2	3	3	3	4	5	5	5	9
6	3	4	7	9	9						
7	0	0	1	2	3	4	7	8			
8	2	2	4	5	7						
9	5										

Como apresentar os dados de uma variável contínua?

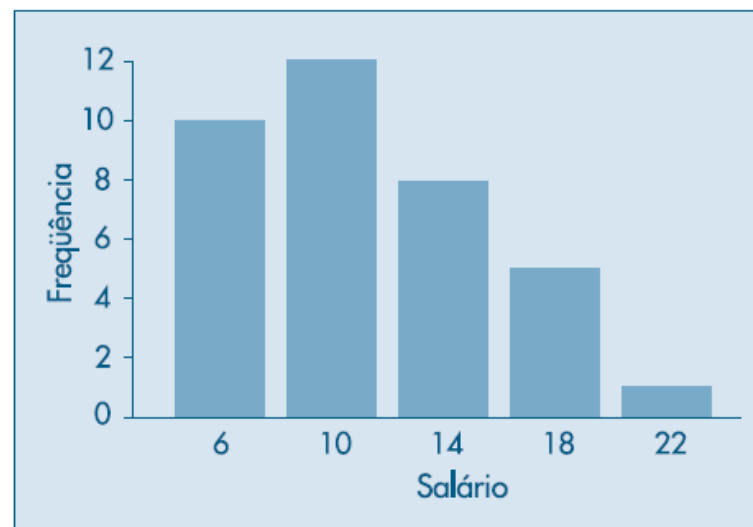
- Barras

Tabela 2.6: Distribuição de freqüências da variável S , salário dos empregados da seção de orçamentos da Companhia MB.

Classes de salários	Ponto médio s_i	Freqüência n_i	Porcentagem $100 f_i$
4,00 ┤ 8,00	6,00	10	27,78
8,00 ┤ 12,00	10,00	12	33,33
12,00 ┤ 16,00	14,00	8	22,22
16,00 ┤ 20,00	18,00	5	13,89
20,00 ┤ 24,00	22,00	1	2,78
Total	—	36	100,00

Fonte: Tabela 2.4.

Figura 2.6: Gráfico em barras para a variável S : salários.



Outros gráficos:

91%

Texto simples



Gráfico de dispersão

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

Mapa de calor



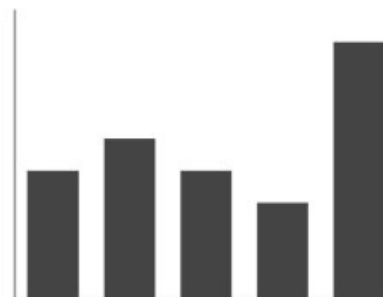
Mapa de inclinação

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

Tabela



Linha

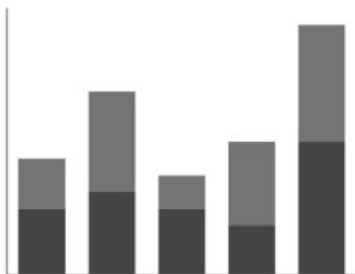


Barras verticais



Barras horizontais

Outros gráficos:



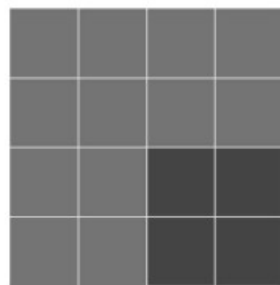
Barras verticais empilhadas



Barras horizontais empilhadas



Cascata



Área quadrada



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Leitura complementar

- Exemplos computacionais
- Complementos metodológicos
 - Frequências acumuladas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Leitura recomendada

- 2.3 Gráficos
- 2.4 Ramo-e-folhas
- 2.5 Exemplos computacionais
- Exercícios 15, 16 e 17 sobre frequências acumuladas.

Exercícios recomendados:

- Exercícios 1 ao 8 do capítulo 2.
- Exercícios de 9 ao 20 capítulo 2.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Medidas de posição

É um número que representa um conjunto de dados.

- **Moda:** é a realização mais frequente do conjunto de valores
- **Mediana:** é a realização que ocupa a posição central da série (ordenada) de observações.
- **Média (média aritmética):** é a soma das observações dividido pelo número delas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Medidas de posição

Exemplo: Considere o conjunto de dados $\{4,0,5,1,7,2,3,3,5,1\}$.

- **Moda:**
- **Mediana:**
- **Média:**



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Medidas de posição (fórmulas)

Sejam $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ um conjunto de dados (distintos ou não).

- **Média:**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}$$

$$= \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{k} \quad (n_i = n^\circ \text{ de repetições})$$

$$= f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k \quad (f_i = \text{frequência})$$



- **Mediana:**

Considere o conjunto de dados $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ e ordene os dados de forma crescente:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq x_{(3)} \leq \dots \leq x_{(k)}$$

- Se k é par, $md(X) = \frac{x_{(\frac{k}{2})} + x_{(\frac{k}{2}+1)}}{2}$
- Se k é ímpar, $md(X) = x_{(\frac{k+1}{2})}$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estatística Descritiva I

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 2: 2.1 a 2.4 (tabelas, gráficos, ramo-e-folhas) e Cap. 3: 3.1 (medidas de posição)
- Montgomery & Runger — Cap. 6: 6.1 a 6.3
- Magalhães & Lima — Cap. 1: 1.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 2: exercícios 1 ao 8 e 9 ao 20 (gráficos); exercícios 15, 16 e 17 (frequências acumuladas)
- Bussab, Cap. 3: exercícios de 1 a 13 (medidas de posição)